МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»





ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5
з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи 124-24ск-1
Москаленко Олексій Миколайович
(П.І.Б.)

Прийняв:
Доцент каф. САУ.
Мінєєв Олександр Сергійович
Асистент САУ
Шевченко Юлія Олександрівна
(П.І.Б.)

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

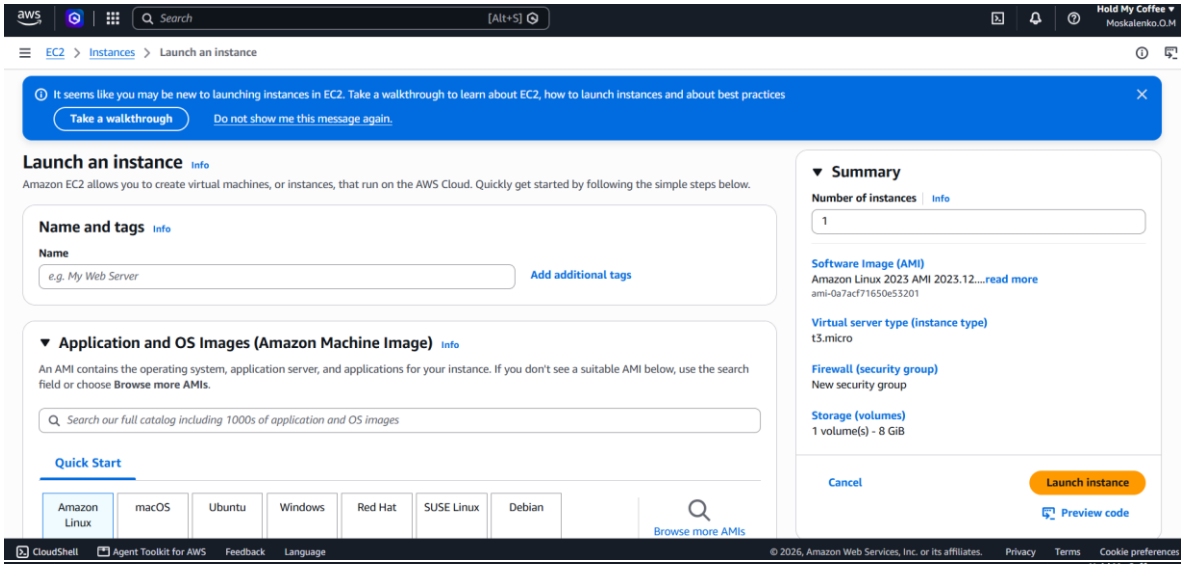
Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички зі створення, налаштування та використання віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

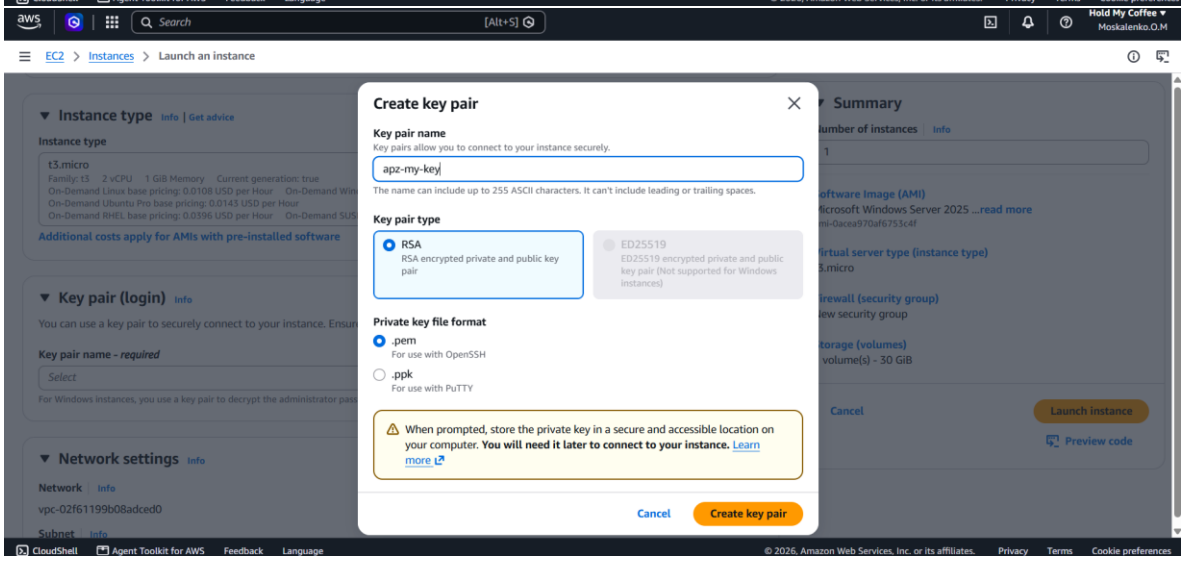
Завдання: Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows.
В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.
Результатом роботи вашої машини буде її зовнішня IP адреса (не плутати з внутрішньою) та пароль адміністратора.
Наприклад, дані для підключення:
IP: 13.60.68.81
User: Administrator
Password: !c7ugFMG;);zoovxF)-BkT87B!&mVU%o

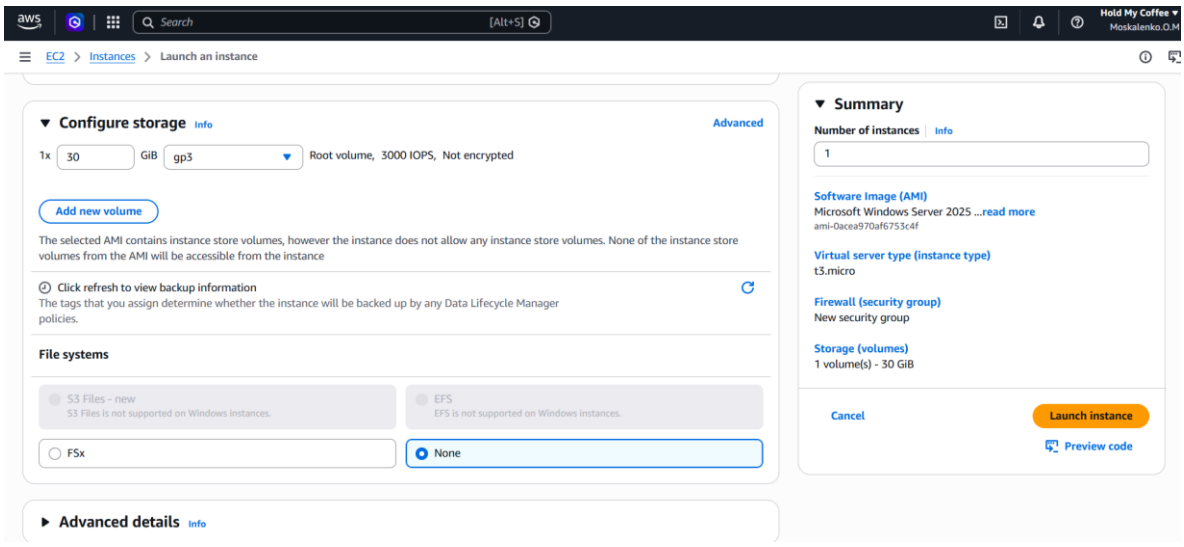
Контрольні питання
1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?
2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?
3. Навіщо потрібен Security Group?
4. Що таке "Region" в AWS?
5. Як підключитися до Windows-інстансу?

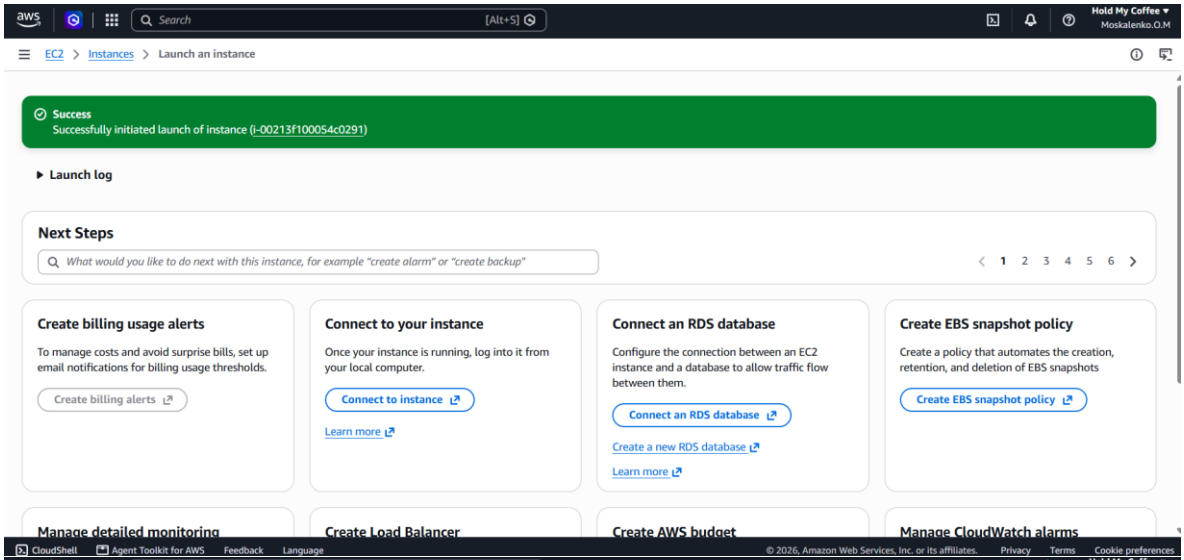
Виконання завдання:

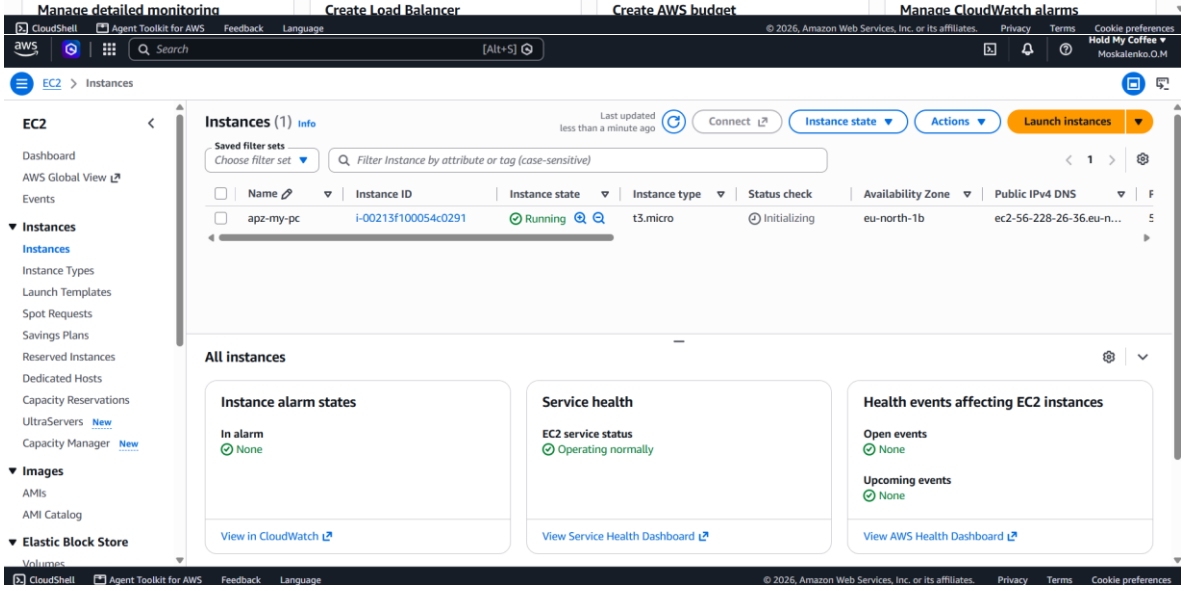
Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.
Для цього входимо у свій профіль на сайті
https://aws.amazon.com
і переходимо до вкладки EC2 -> Instances.

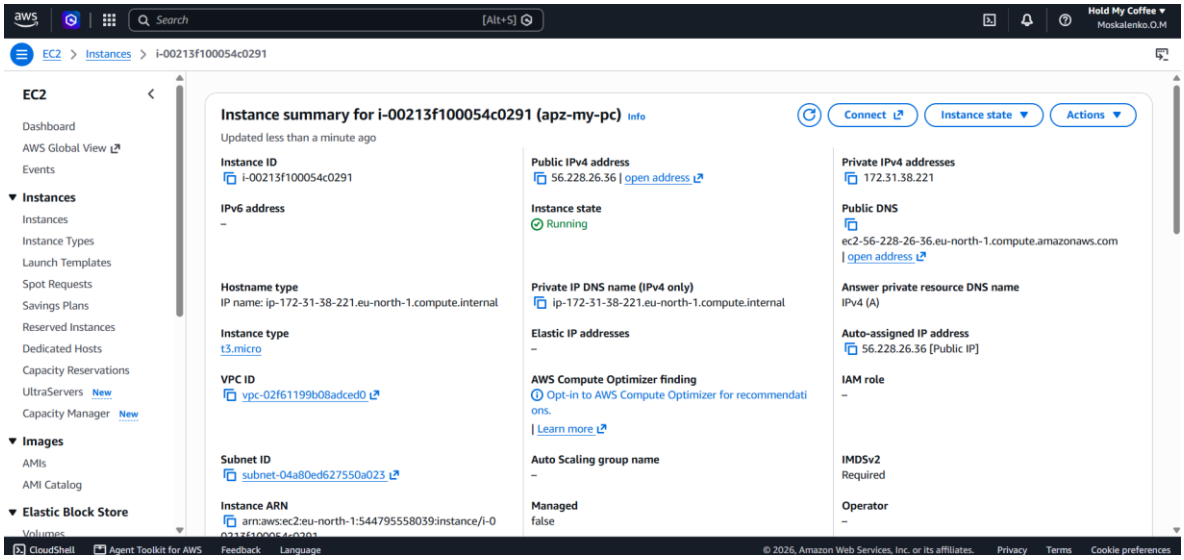






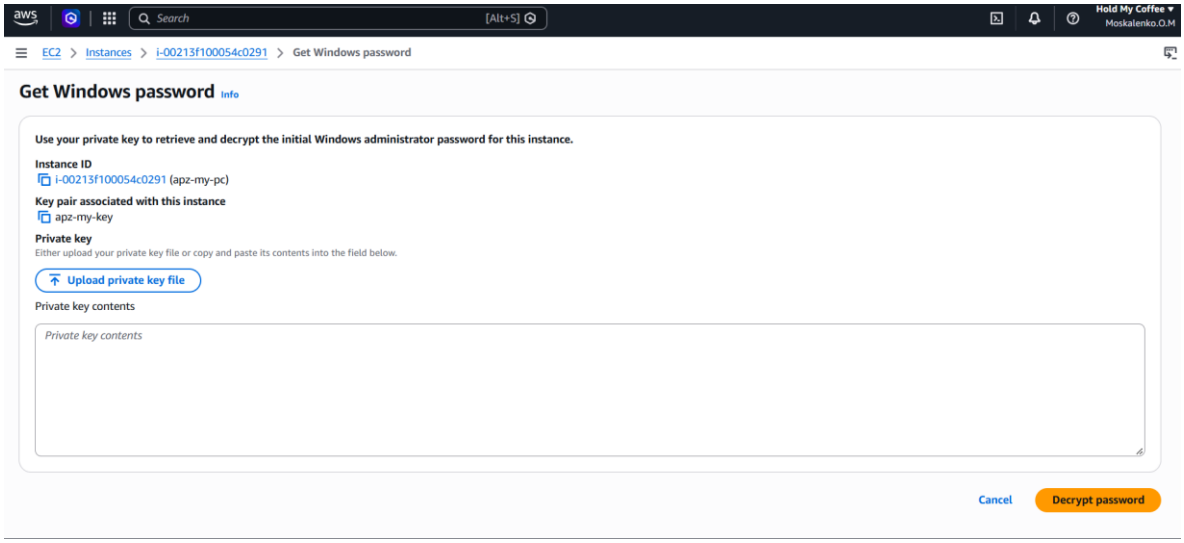

Search [Alt+S]
Hold My Coffee
Moskalenko.O.M
EC2 > Instances > Launch an instance
Success
Successfully initiated launch of instance (i-00213f100054c0291)
Launch log
Next Steps
What would you like to do next with this instance, for example "create alarm" or "create backup"
1 2 3 4 5 6
Create billing usage alerts
To manage costs and avoid surprise bills, set up email notifications for billing usage thresholds.
Create billing alerts
Connect to your instance
Once your instance is running, log into it from your local computer.
Connect to instance
Learn more
Connect an RDS database
Configure the connection between an EC2 instance and a database to allow traffic flow between them.
Connect an RDS database
Create a new RDS database
Learn more
Create EBS snapshot policy
Create a policy that automates the creation, retention, and deletion of EBS snapshots
Create EBS snapshot policy
Manage detailed monitoring
Create Load Balancer
Create AWS budget
Manage CloudWatch alarms
CloudShell
Agent Toolkit for AWS
Feedback
Language
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.
Privacy
Terms
Cookie preferences


Search [Alt+S]
Hold My Coffee
Moskalenko.O.M
EC2 > Instances
EC2
Dashboard
AWS Global View
Events
Instances
Instances
Instance Types
Launch Templates
Spot Requests
Savings Plans
Reserved Instances
Dedicated Hosts
Capacity Reservations
UltraServers New
Capacity Manager New
Images
AMIs
AMI Catalog
Elastic Block Store
Volumes
Instances (1) Info
Last updated less than a minute ago
Connect
Instance state
Actions
Launch instances
Saved filter sets
Choose filter set
Filter Instance by attribute or tag (case-sensitive)
Name
Instance ID
Instance state
Instance type
Status check
Availability Zone
Public IPv4 DNS
apz-my-pc
i-00213f100054c0291
Running
t3.micro
Initializing
eu-north-1b
ec2-56-228-26-36.eu-n...
All instances
Instance alarm states
In alarm
None
View in CloudWatch
Service health
EC2 service status
Operating normally
View Service Health Dashboard
Health events affecting EC2 instances
Open events
None
Upcoming events
None
View AWS Health Dashboard
CloudShell
Agent Toolkit for AWS
Feedback
Language
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.
Privacy
Terms
Cookie preferences

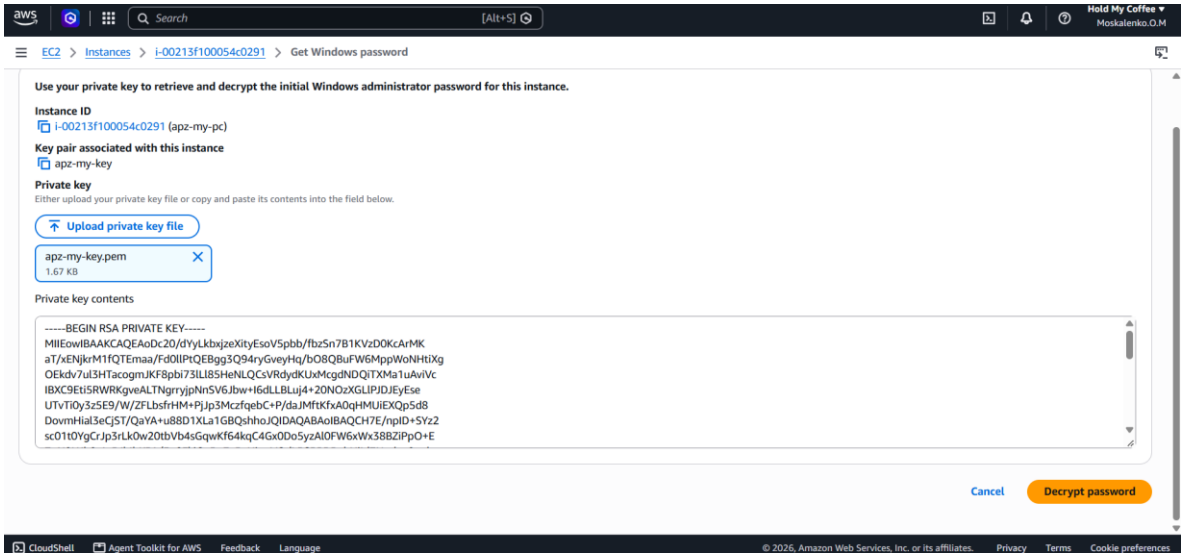

Search [Alt+S]
Hold My Coffee
Moskalenko.O.M
EC2 > Instances > i-00213f100054c0291
EC2
Dashboard
AWS Global View
Events
Instances
Instances
Instance Types
Launch Templates
Spot Requests
Savings Plans
Reserved Instances
Dedicated Hosts
Capacity Reservations
UltraServers New
Capacity Manager New
Images
AMIs
AMI Catalog
Elastic Block Store
Volumes
Instance summary for i-00213f100054c0291 (apz-my-pc) Info
Updated less than a minute ago
Connect
Instance state
Actions
Instance ID
i-00213f100054c0291
IPv6 address
–
Hostname type
IP name: ip-172-31-38-221.eu-north-1.compute.internal
Instance type
t3.micro
VPC ID
vpc-02f61199b08aded0
Subnet ID
subnet-04a80ed627550a023
Instance ARN
arn:aws:ec2:eu-north-1:544795558039:instance/i-0
Public IPv4 address
56.228.26.36 | open address
Instance state
Running
Private IP DNS name (IPv4 only)
ip-172-31-38-221.eu-north-1.compute.internal
Elastic IP addresses
–
AWS Compute Optimizer finding
Opt-in to AWS Compute Optimizer for recommendations.
Learn more
Auto Scaling group name
–
Managed
false
Private IPv4 addresses
172.31.38.221
Public DNS
ec2-56-228-26-36.eu-north-1.compute.amazonaws.com
open address
Answer private resource DNS name
IPv4 (A)
Auto-assigned IP address
56.228.26.36 [Public IP]
IAM role
–
IMDSv2
Required
Operator
–
CloudShell
Agent Toolkit for AWS
Feedback
Language
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.
Privacy
Terms
Cookie preferences

Крок 2. Отримання зашифрованого пароля для віртуальної машини через консоль EC2.

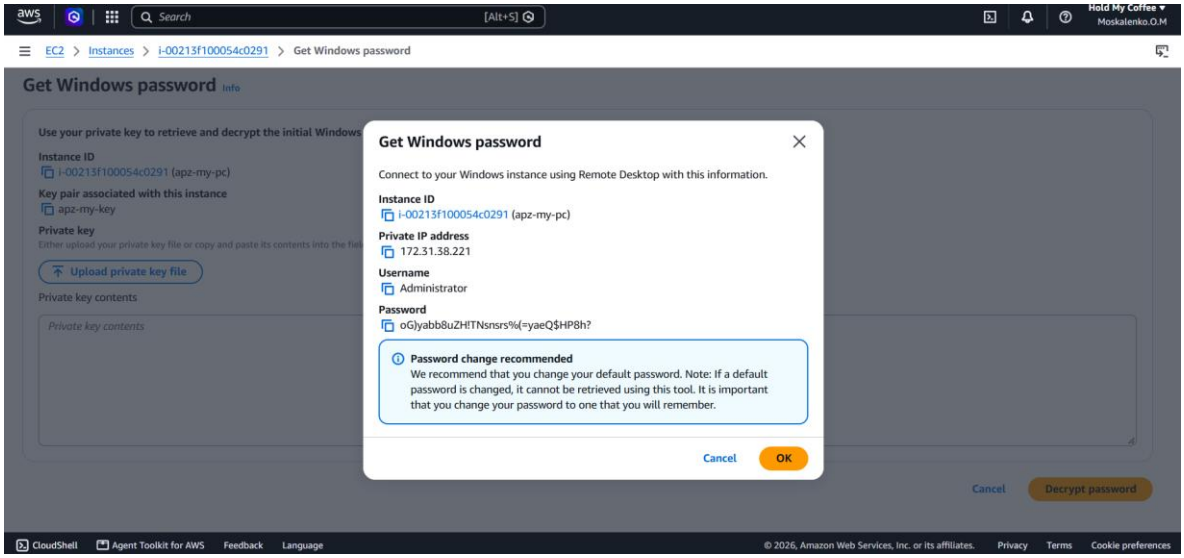
1. Виберіть пункт Instances і позначте потрібну віртуальну машину.

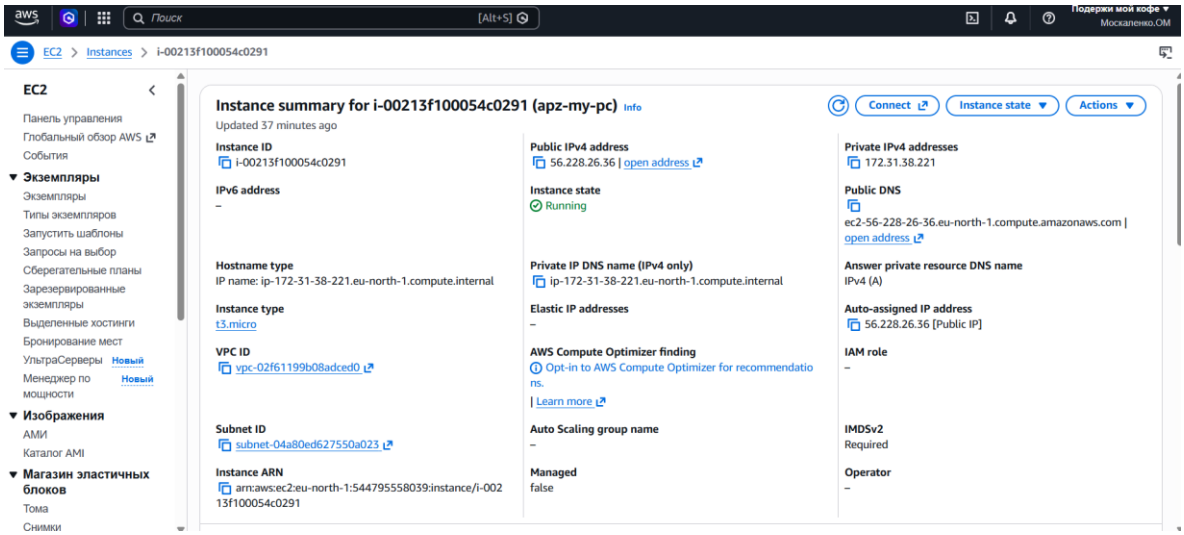


2. Натисніть кнопку Actions -> Security -> Get Windows password.



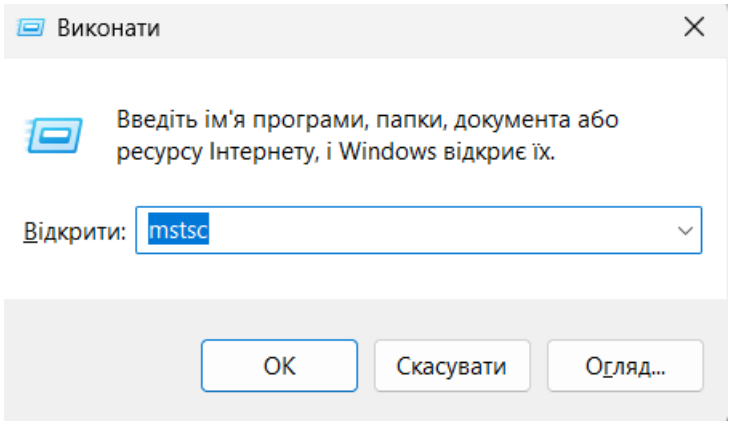
3. Натисніть Upload private key file, виберіть ваш файл *.pem і натисніть Decrypt Password.
   Якщо все виконано правильно, ви отримаєте розшифрований пароль, який можна використовувати для входу на вашу віртуальну машину через протокол RDP (Remote Desktop Protocol) з будь-якого комп’ютера.





Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.

1. Натиснути комбінацію клавіш Win + R, ввести команду mstsc і натиснути "ОК" .

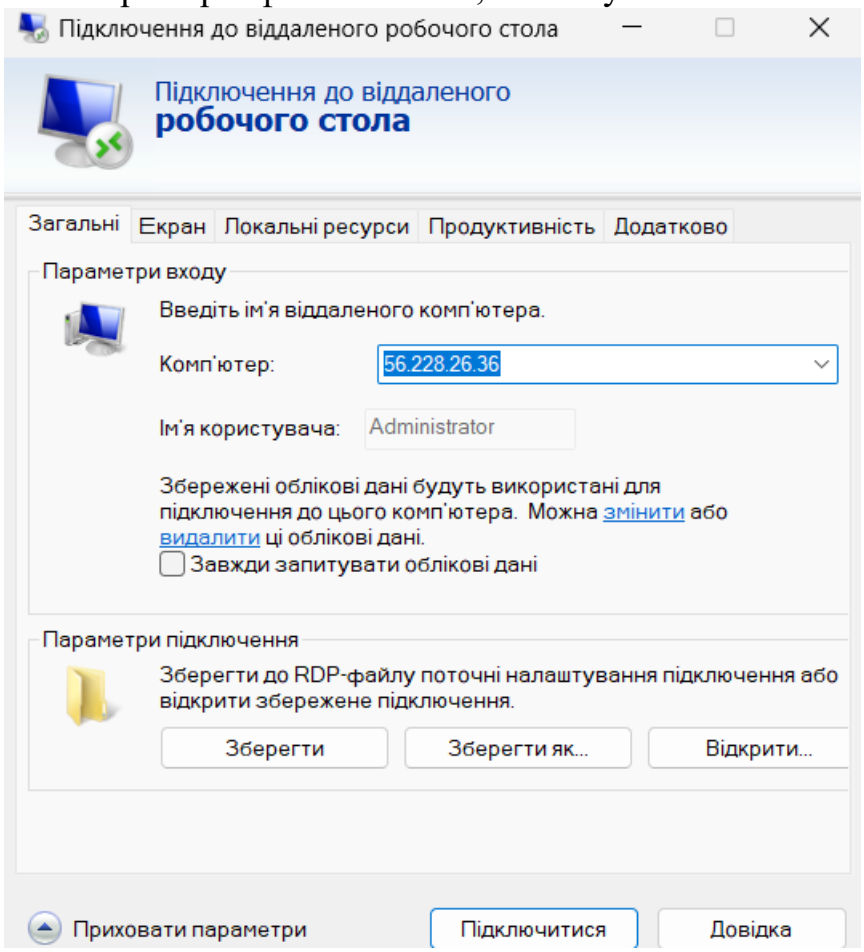


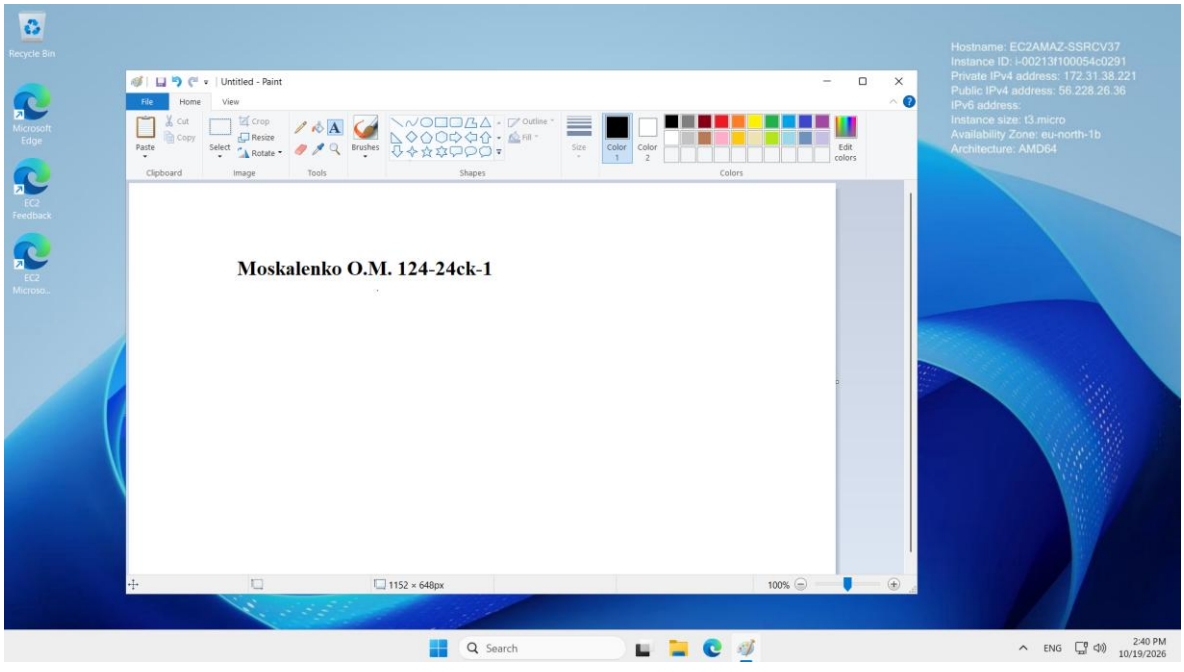
2. У вікні "Підключення до віддаленого робочого стола" в поле "Комп’ютер" ввести Public IP вашої віртуальної машини (рис. 5.7) і

натиснути Підключити (Connect).

3. У вікні введення облікових даних обрати "Більше варіантів" -> "Використовувати інший обліковий запис".

4. Ввести логін (зазвичай Administrator) та розшифрований пароль, отриманий на попередньому кроці. Якщо з'явиться попередження про сертифікат безпеки, натиснути "Так".





Дані моєї віртуальної машини:

IP: 56.228.26.36
Username: Administrator
Password: oG)yabb8uZH!TNsnsrs%(=yaeQ$HP8h?

Висновок:
Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо принципів хмарних обчислень та здобуто практичні навички роботи з сервісом Amazon EC2. У результаті успішно створено, налаштовано та запущено віртуальну машину (екземпляр) на базі ОС Windows. Також було опановано процес генерації ключів доступу (Key pair), розшифрування пароля адміністратора та налаштування віддаленого підключення до сервера за допомогою протоколу RDP. Працездатність машини підтверджено успішним входом у систему та персоналізацією робочого столу відповідно до завдання.

Контрольні питання:

1. *Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?*

- Stop (Зупинка): Віртуальна машина вимикається (переходить у стан сну), але її постійний дисковий простір (EBS) і всі дані зберігаються. Машину можна знову запустити в будь-який час. Під час зупинки ви не платите за обчислювальні потужності, а лише за оренду місця на диску.
- Terminate (Знищення): Віртуальна машина та її конфігурація видаляються назавжди. Відновити її роботу неможливо, а всі підключені системні диски безповоротно видаляються разом із даними.

2. *Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?*

- On-Demand (За запитом): Базовий тариф. Ви платите за обчислювальні потужності по секундах або годинах без жодних довгострокових зобов'язань.
- Reserved (Зарезервовані): Ви домовляєтесь про оренду машини на 1 або 3 роки. Завдяки довгостроковому контракту AWS надає знижку до 72% порівняно з тарифом On-Demand.
- Spot (Спотові): Це оренда "вільних" серверів AWS, якими наразі ніхто не користується. Вони надаються зі знижкою до 90%, але AWS залишає за собою право зупинити ваш інстанс у будь-який момент (з попередженням за 2 хвилини), якщо ці потужності знадобляться користувачам On-Demand.

3. *Навіщо потрібен Security Group?*

Група безпеки виконує роль віртуального фаєрвола для екземпляра. Її головна функція — фільтрувати та контролювати весь вхідний і вихідний мережевий трафік, дозволяючи підключення лише за певними протоколами (наприклад, дозволяти доступ через RDP для Windows або SSH для Linux).

4. *Що таке "Region" в AWS?*

Регіон (Region) — це окрема фізична географічна локація у світі (наприклад, Європа (Франкфурт) або США (Північна Вірджинія)), яка містить кілька ізольованих дата-центрів. Від вибору регіону залежить швидкість доступу до ваших ресурсів (пінг), вартість оренди та юридичне підпорядкування даних.

5. *Як підключитися до Windows-інстансу?*

Процес складається з двох етапів:

- Отримання пароля: У консолі AWS EC2 потрібно обрати створену машину, перейти до дій (Actions) та вибрати опцію отримання пароля (Get Windows password). Далі необхідно завантажити свій приватний ключ доступу, щоб система розшифрувала пароль адміністратора.
- Підключення: На власному комп'ютері потрібно викликати вікно програми "Підключення до віддаленого робочого стола" (команда mstsc). У ньому необхідно вказати зовнішню (Public) IP-адресу інстансу, а потім авторизуватися за допомогою логіна Administrator та розшифрованого пароля.